

武汉大学 2021 —2022 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷 (A) (闭卷)

学号:

姓名:

院系:

专业:

一. 填空题(每空 1 分, 总计 20 分)

1. 十六进制数 FF 表示十进制数是_____, 二进制数又是_____, 十进制整数 0.1 转化为二进制数是_____(保留 8 位), 此二进制数也可以表示十进制整数_____, 由此可说明浮点数和整数是完全不同的数据类型。

2. 计算机中, 一个 char 由_____位二进制位组成, 1MB 是_____字节。

3. C 源程序语句的结束标志是_____, 一个程序中至少应包括一个_____函数。

4. C 语言的基本输入的函数是_____, 输出函数又是_____。

5. 将数学关系式 $1 < a < 5$ 转换为 C 语言中的逻辑表达式_____, 如果有两个字符串 `char *p1 = "ok", *p2 = "no"`, 则比较字符串内容是否相等的表达式_____

6. 有如下代码: `int i=0; cout<<i++<<i++;` 请问输出的数值是_____

7. 二维整型数组的初始化语句为 `int a[3][3] = { {1, 2}, {3} }`; 那么元素 `a[0][1] = _____`, `a[1][0] = _____`。

8. `int a[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int *p = &a[3], b; b = p[3];` 那么变量 b 的值为_____, `*(p+2)` 的值是_____。

9. 定义动态数组 `int *p`, 包含有 100 个元素的语句是_____。

10. 如果有定义 `char p[] = "Test"`; 则字符串 p 所占用内存是_____字节, 字符串长为_____。

二. 选择题(每题 2 分, 总计 20 分)

1. 以下关键字中不是 C 语言关键字的是_____。

A. byte B. bool C. else D. enum

2. 有如下变量的声明 `int a, b, c;` 下面表达式中, 完全正确的有_____。

A. `a+b>c||b==c` B. `a+b&b+c`

C. `b|a^2+c` D. `b>a>c`

3. 下面初始化赋值语句, 完全没有错误的是_____。

A. `char *r='0';` B. `int a[10]={0};`

C. `float *a = 1.0;` D. `char s[3]="abcd";`

4. 有以下程序

```
main(){
    int m=1,n=2; int *p=&m,*q=&n,*r;
    r=p; p=q; q=r;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,*p,*q);
}
```

程序运行后的输出结果是

- A) 1, 2, 1, 2 B) 1, 2, 2, 1
C) 2, 1, 2, 1 D) 2, 1, 1, 2

5. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int a, b;
for (a = 0, b = 0; a <= 5; a++,b++) {
    if (b >= 10) break;
    if (b % 3 == 1) {
        b += 3;
        continue;
    }
}
cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;
```

- A. a = 5 b = 5 B. a = 6 b = 11
C. a = 6 b = 9 D. a = 5 b = 11

6. 在 C 语言的函数调用中，如果普通变量作为函数的参数，下面描述正确的是_____。

- A. 函数中修改参数值，会影响调用主程序 B. 函数中无法修改参数的值
C. 函数中修改参数值，不会影响调用主程序 D. 可以通过将处理结果赋值给参数
从而实现函数输出

7. 关于 C 语言函数的输入输出，下面描述正确的是_____。

- A. 函数的输入指 cin 或者 scanf
B. 函数的输出指 cout 或者 printf
C. 函数的输出一般是用 return 来实现
D. 函数的参数不可能实现输出结果

8. 系统的标准输入文件是指_____。

- A. 键盘 B. 显示器 C. 打印机 D. 数据文件

9. 有如下结构体相关的代码：

```
struct RC{
    int l,r,t,b;
```

```
}rc,*p;
```

```
p=&r;
```

则，下面对结构体成员 l 引用的语句中正确的是：

- A. p->rc.l B. (*p).rc.l C. p.rc.l D. p->l

10. 若要用 `fopen` 函数打开一个存在的文本文件，需要从该文件先读出数据，然后再写入数据，则打开方式字符串应是 _____。

- A. "rw" B. "w+" C. "r+" D. "a"

三. 改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是从文件中读入书籍的名称和价格，然后提示输入书名，根据读入的书名，查找书籍信息。

程序代码及译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，共 9 处，请指出错误和修改方法。

```
1  #include "pch.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  struct BK {
5      char title[64];
6      float price;
7  };
8  int Find(BK *pBks, int n, const char *name) {
9      for (i = 0; i < n; i++, pBks++) {
10         if (pBks->title == name) return i;
11     }
12     return -1;
13 }
14 void main() {
15     int i, n; BK *pB = NULL;
16     FILE *f = fopen("d:/b.txt", "wt");
17     fscanf(f, "%d", n);
18     for (i = 0; i < n; i++, pB++) {
19         fscanf(f, "%s%f", pB->title, pB->price);
20     }
21     fclose(f);
22
23     cout << "please input book title:";
24     char bkTitle[64];
25     cin >> bkTitle;
26     float ff = Find(pB, n);
27     if (ff == -1) {
28         cout << "can not find.\n";
29     }
30     else {
31         cout << pB[ff].title << "\n";
32         cout << pB[ff].price << "\n";
33     }
34 }
```

编译器提示错误如下:

```
1>----- Build started: Project: tt, Configuration: Debug Win32 -----
1>pch.cpp
1>tt.cpp
1>d:\tt\tt\tt.cpp(9): error C2065: 'i': undeclared identifier
1>d:\tt\tt\tt.cpp(10): error C2065: 'i': undeclared identifier
1>d:\tt\tt\tt.cpp(26): error C2660: 'Find': function does not take 2 arguments
1>d:\tt\tt\tt.cpp(8): note: see declaration of 'Find'
1>d:\tt\tt\tt.cpp(31): error C2108: subscript is not of integral type
1>d:\tt\tt\tt.cpp(32): error C2108: subscript is not of integral type
1>Done building project "tt.vcxproj" -- FAILED.
===== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =====
```

错误 1 修改:

错误 2 修改:

错误 3 修改:

错误 4 修改:

错误 5 修改:

错误 6 修改:

错误 7 修改:

错误 8 修改:

错误 9 修改:

答题举例:

错误 1 修改: 第 9 行, 未定义循环变量 i, 改 `int i`

四. 综合编程题(总计 50 分)

1. 编写求 `int` 类型数组中数的函数, 中数是指位于有序数列中间的数, 如果是偶序列取前一个数. (10 分)

函数声明为: `int GetMiddleValue( int a[],int n);`

2、编写函数实现在字符串中删除指定的字符 (10 分)

函数声明为: `void DelChar( char *str,char c );`

3. 已知点结构体 `struct PT{ float x,float y;}`数组, 编写函数实现求 `x,y` 的最近点 (10 分)。

函数声明为: `PT GetNearest( PT *Pts,int n,float x,float y );`

4. 在计算机的 `d:/gpc01.txt` 文件中有如图信息, 文件内容是对某个控制点的多条观测记录,

文件第一个数是观测记录数，后面是每条记录是一次观测，信息包括：观测时间、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标。

要求实现如下功能：

a) 定义结构体 GCP，包括：时间、X，Y，Z（2 分）。

b) 编写函数实现对控制点观测值进行统计，求解最佳坐标的，最佳 XYZ 坐标的定义是：分别对 X，Y，Z 求均值并去掉与均值差异最大的值，重新求平均即为最佳坐标，函数声明为可以为 GCP RefineGCP(GPC *pPt,int n)（10 分）。

c) 在 main 函数中实现：定义结构体数组、从文件读入数据，调用 RefineGCP 函数求最佳坐标，最后输出 X Y Z。（8 分）

d:/gpc01.txt 文件内容

8			
11:20:10	9110.91	3220.82	5.61
11:20:11	9110.92	3220.80	5.69
11:20:13	9110.94	3220.79	5.59
11:20:15	9110.90	3220.77	5.57
11:20:17	9110.89	3220.76	5.58
11:20:19	9110.99	3220.77	5.56
11:20:20	9110.93	3220.80	5.55
11:20:21	9110.94	3220.79	5.54

出 卷 人	
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年 月 日